Parte 3:
Esempio di Vue e Integrazione con Back-end

Come unire front-end e back-end (1 di 2)

Ciò che avremo creato è un ambiente di sviluppo front-end. È presente infatti un server di sviluppo che ha lo scopo di servire i file del front-end. Questo server è aperto sulla prota 5173.

ATTENZIONE: Questo non è il back-end definitivo, ma solo un server di sviluppo temporaneo.

Il server effettivo va implementato a parte (nell'esempio ho usato node.js) e poi è necessario tornare sul terminale del front-end e digitare: `npm run build`

Questo creerà una cartella dist che andrà inserita tra i file del back-end effettivo, il quale dovrà servire questi file.

Come unire front-end e back-end (2 di 2)

Una volta che la cartella dist è stata posizionata tra i file del back-end è necessario che il server restituisca il file index.html posizionato all'interno di dist per ogni chiamata GET di navigazione.

Per fare questo si può utilizzare questo codice:

```
app.use((req, res) ⇒ {
   res.sendFile(path.join(ROOT, 'index.html'));
});
```

ATTENZIONE: assicurarsi che la variabile ROOT punti alla cartella dist.

ATTENZIONE: posizionare questo codice dopo qualunque altro handler.

Schema riassuntivo per l’integrazione



Front-end implementato con vue (esegue grazie a un server di sviluppo sulla porta 5173)

Commando: npm run build



Cartella “dist”



Server effettivo, implementato ad esempio con node.js

Il file index.html della cartella dist va servito al client per ogni chiamata GET di vavigazione tramite il codice:

```
app.use((req, res) ⇒ {
   res.sendFile(path.join(ROOT, 'index.html'));
});
```

Note sull’integrazione

Purtroppo non è possibile modificare i file nella cartella dist (tutto viene girato grazie ad un file js molto denso e compatto che è impossibile da comprendere), perciò se vi rendete conto di aver sbagliato qualcosa nell’implementazione del front-end dovrete:

- Rieseguire il server di sviluppo del front-end
- Fare la modifica
- Rieseguire la build e rigenerare una nuova cartella dist
- Inserire la nuova cartella dist nel server effettivo (il back-end definitivo)
- Rieseguire il server effettivo e controllare se tutto funziona.

Un semplificatore: il proxy

Siccome questo processo può essere fastidioso esiste un modo per reindirizzare le chiamate verso il server effettivo, per farlo è sufficente:

- Che il server effettivo (ad esempio aperto sulla porta 3000) stia eseguendo
- Scrivere il seguente codice in `vite.config.js`:

```
import { fileURLToPath, URL } from 'node:url'
import { defineConfig } from 'vite'
import vue from '@vitejs/plugin-vue'
import vueDevTools from 'vite-plugin-vue-devtools'
export default defineConfig({
 plugins: [vue(), vueDevTools()],
 resolve: {
   alias: {
     '@': fileURLToPath(new URL('./src', import.meta.url)),
   },
 },
 server: {
   proxy: {
      '/api': {  // Attenzione tutte le chiamate API devono avere il prefisso "/api"
                target: 'http://localhost:3000', //Inserire qui la porta del vostro server effettivo
                changeOrigin: true,
     },
   },
 },
})
```

Ultima nota

Ricordate però che è sempre necessario spostare alla fine la cartella dist all’interno del back-end effettivo, (non è corretto usare il server di sviluppo di vite come server effettivo).